SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

CleverAI — Aplikasi Bantuan Belajar Berbasis Kecerdasan Buatan

Dipersiapkan oleh:

Raihan Abdur Rosyid-103012400274

Arya Panji Dewanata-103012400254

Nikita Hyden Auralia Marimbun-103012430048

Akbar Saputra Hardian-103012400193

Program Studi S1 Informatika
Fakultas Informatika
Universitas Telkom
2025

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U

Daftar Isi

Contents

Daftar Isi 2
1. Pendahuluan 4
1.1 Tujuan Dokumen 4
1.2 Lingkup Produk 4
1.3 Definisi, Akronim, dan Singkatan 5
1.4 Referensi 5
1.5 Ringkasan Dokumen 5
2. Deskripsi Umum 6
2.1 Perspektif Produk 6
2.2 Fungsi Produk (Ringkasan) 6
2.3 Karakteristik Pengguna 6
2.4 Batasan (Constraints) 6
2.5 Asumsi dan Ketergantungan 7
3. Kebutuhan Spesifik 8
3.1 Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements) 8
3.1.1 Modul Autentikasi & Manajemen Akun 8
3.1.2 Modul Pomodoro Timer 8
3.1.3 Modul Notes (Catatan) 9
3.1.4 Modul AI Quiz Generated 9
3.1.5 Modul AI Chat Assistant 9
3.1.6 Modul Profile Settings 10
3.1.7 Modul Dashboard 10
3.1.8 Modul Access Control 10
3.2 Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements) 12
3.3 Kebutuhan Antarmuka (Interface Requirements) 12
3.3.1 Antarmuka Pengguna (UI) 12
3.3.2 Antarmuka Perangkat Lunak (API) 12
3.3.3 Antarmuka Perangkat Keras 13
3.3.4 Antarmuka Komunikasi 13
3.4 Model Data (Ringkasan Entitas Utama) 13

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U

4. Matriks Kerunutan Kebutuhan (Requirement Traceability Matrix) 14
5. Informasi Tambahan 15
5.1 Glosarium 15
5.2 Indeks Use Case (DPPL Reference) 15
5.3 Referensi UI Mockup (DPPL Figures) 15

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak untuk aplikasi CleverAI, sebuah platform produktivitas belajar berbasis kecerdasan buatan yang ditujukan untuk pelajar/mahasiswa. Dokumen ini menjadi acuan utama bagi tim pengembang, analis sistem, penguji, dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan sistem.

SRS ini disusun mengikuti standar IEEE Std 830-1998 dan merujuk pada Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak (DPPL-06) yang telah disusun oleh Kelompok 6.

1.2 Lingkup Produk

CleverAI adalah aplikasi berbasis client-server (web/mobile) yang menyediakan fitur-fitur berikut:

- Autentikasi & Manajemen Akun — Registrasi, login, validasi kredensial, manajemen sesi.
- Pomodoro Timer — Manajemen waktu belajar dengan metode Pomodoro (Focus, Short Break, Long Break), konfigurasi durasi, statistik harian, session log.
- Notes (Catatan) — Editor rich-text (Quill.js), CRUD catatan, pencarian, unduh .txt, share catatan.
- AI Quiz Generated — Pembuatan kuis pilihan ganda otomatis oleh AI berdasarkan topik/materi, timer pengerjaan, skor, review jawaban, riwayat kuis.
- AI Chat Assistant — Percakapan interaktif dengan AI Tutor untuk tanya jawab materi belajar, riwayat chat persist, welcome card dengan quick suggestions.
- Profile Settings — Pengelolaan profil (nama, email, jurusan), target belajar, milestone (tambah/tandai selesai), progress tracking.
- Dashboard — Statistik utama, 5 jenis chart, manajemen subjek, activity feed, filter periode, daily summary.
- Access Control — Session lock berbasis mode Pomodoro, overlay lock, countdown badge sinkron real-time.

Produk ini dirancang untuk membantu pelajar mengelola waktu belajar, mencatat materi, menguji pemahaman via kuis AI, dan mendapatkan bantuan belajar via chat AI dalam satu platform terintegrasi.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U

1.3 Definisi, Akronim, dan Singkatan

Istilah / Akronim	Definisi
CleverAI	Aplikasi berbasis mobile dan web untuk membantu pelajar mengelola proses belajar efektif dan terstruktur.
AI (Artificial Intelligence)	Teknologi kecerdasan buatan yang digunakan untuk memahami, meringkas materi, menghasilkan kuis, dan menjawab pertanyaan belajar.
UI/UX	User Interface & Experience — antarmuka visual, navigasi, kenyamanan interaksi.
FR (Functional Requirement)	Kebutuhan fungsional: fitur/fungsi utama sistem.
NFR (Non-Functional Requirement)	Kebutuhan non-fungsional: performa, keamanan, keandalan, usability.
UCD (Use Case Diagram)	Diagram hubungan aktor dan fungsi-fungsi utama sistem.
UCS (Use Case Scenario)	Deskripsi langkah-langkah interaksi aktor dan sistem dalam suatu Use Case.
MVC	Model-View-Controller — pola arsitektur perangkat lunak yang dipakai.
API	Application Programming Interface — antarmuka komunikasi client-server & integrasi AI.
SHA-256	Algoritma hash kriptografik 256-bit untuk enkripsi password.
JSON	JavaScript Object Notation — format pertukaran data.
Groq API	Layanan inferensi LLM (Large Language Model) yang digunakan (Llama 3.3 70B).
Quill.js	Library editor rich-text berbasis JavaScript.
Chart.js	Library visualisasi grafik (bar, doughnut, line, radar).
localStorage	Penyimpanan sisi client (browser) untuk state sesi Pomodoro.

1.4 Referensi

No	Referensi
1	IEEE Std 830-1998 — IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
2	Template DPPL Object Oriented 2025 — Universitas Telkom.
3	Dokumen DPPL-06 CleverAI — Kelompok 6 (versi FINAL).
4	Materi Perkuliahan APPL Week 6–14 — Telkom University.

1.5 Ringkasan Dokumen

Bab 2: Deskripsi Umum (perspektif produk, fungsi, karakteristik pengguna, batasan, asumsi).

Bab 3: Kebutuhan Spesifik (FR, NFR, antarmuka).

Bab 4: Matriks Kerunutan (RTM).

Lampiran: Glosarium, daftar use case, UI mockup reference.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U

2. Deskripsi Umum

2.1 Perspektif Produk

CleverAI dikembangkan sebagai sistem mandiri (stand-alone) berbasis arsitektur client-server:

Komponen	Deskripsi
Client	Antarmuka web (HTML/CSS/JS) yang diakses pelajar via browser. Menampilkan UI, menerima input, mengirim request ke server.
Server	Menangani autentikasi, logika bisnis (notes, pomodoro, quiz, chat), integrasi AI (Groq API), penyimpanan data terpusat (DBMS).
Database	Relasional (MySQL/PostgreSQL) — menyimpan user, notes, quiz history, chat history, pomodoro sessions, milestone, preferences.
AI Service	Modul terintegrasi di server, memanggil Groq API (Llama 3.3 70B) untuk generate kuis & chat response.

Tidak ada ketergantungan pada sistem eksternal lain selain Groq API untuk inferensi LLM.

2.2 Fungsi Produk (Ringkasan)

Kode	Deskripsi
FR-AUTH	Autentikasi & registrasi akun pelajar (validasi email unik, password min 6 char, SHA-256).
FR-PMD	Pomodoro Timer 3 mode (Focus/Short Break/Long Break), config durasi, session log, statistik harian, embedded browser (iframe + whitelist admin).
FR-NOT	Notes: rich-text editor (Quill.js), CRUD, search, download .txt, share.
FR-QUIZ	AI Quiz: generate MCQ dari topik/file, klasifikasi subjek, jumlah soal 1–20, timer, skor, review, riwayat, rate limit 5 kuis/hari (pelajar).
FR-CHAT	AI Chat: chat dengan AI Tutor (Llama 3.3 70B via Groq), session mgmt (buat/rename/hapus), riwayat persist, welcome card + quick suggestions, rate limit 20 msg/6 jam (pelajar), upload file konteks (txt, md, csv, pdf).
FR-PROF	Profile: edit nama/email/jurusan, target belajar, milestone (tambah/tandai selesai, progress %), preferensi (bahasa, notifikasi, auto-save), keamanan (ubah password + strength meter), danger zone (deactivate/delete akun).
FR-DASH	Dashboard: statistik utama (fokus jam, total notes, avg skor kuis, sesi pomodoro), 5 chart (bar, doughnut, line, radar), subject mgmt, activity feed, filter periode, daily summary.
FR-ACC	Access Control: SessionStateManager (localStorage), AccessController batasi sidebar per mode Pomodoro (Focus: hanya Notes & AI Tutor; Short Break: hanya Pomodoro; Long Break: full access), overlay lock, countdown badge sinkron real-time.

2.3 Karakteristik Pengguna

Role	Deskripsi
Pelajar (Student)	Aktor utama. Mengakses seluruh fitur belajar. Role default. Terbatas rate limit AI.
Admin	Role administratif. Mengelola whitelist URL browser, user management, tidak terbatas rate limit AI. Tidak menggunakan fitur belajar rutin.

2.4 Batasan (Constraints)

- Platform: Web browser modern (Chrome, Firefox, Edge, Safari) — responsif mobile/desktop.
- Backend: Node.js/Express atau Python/FastAPI (sesuai keputusan tim).
- Database: Relasional (MySQL 8+ / PostgreSQL 14+).
- AI: Groq API (Llama 3.3 70B) — memerlukan API key, koneksi internet.
- Keamanan: Password di-hash SHA-256 (minimum), HTTPS wajib di produksi.
- Session: Berbasis cookie/token (JWT disarankan).
- Deployment: Server Linux (Ubuntu 22.04+), Docker opsional.
- Standar kode: ESLint + Prettier (frontend), PEP8/Black (backend Python).

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U

2.5 Asumsi dan Ketergantungan

- Koneksi internet stabil untuk akses Groq API.
- Groq API tersedia dan quota mencukupi (rate limit ditangani di sisi server).
- Pelajar memiliki akun email valid untuk registrasi.
- Data sensitif (password) tidak pernah disimpan plaintext.
- Timestamp semua data dalam UTC.
- Tidak ada integrasi LMS eksternal (Moodle, Google Classroom) pada versi 1.0.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U

3. Kebutuhan Spesifik

3.1 Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

Setiap FR diberi kode unik, deskripsi, prioritas (Must/Satisfier/Delighter), dan referensi Use Case dari DPPL.

3.1.1 Modul Autentikasi & Manajemen Akun

Kode	Deskripsi	Prioritas	Ref. UC
FR-AUTH-01	Sistem menyediakan halaman registrasi dengan validasi: username unik, email valid (format RFC 5322), password minimal 6 karakter, konfirmasi password cocok.	Must	UC-01
FR-AUTH-02	Sistem menyediakan halaman login dengan autentikasi username/email + password.	Must	UC-01
FR-AUTH-03	Password di-hash menggunakan SHA-256 (minimum) sebelum disimpan ke database.	Must	UC-01
FR-AUTH-04	Sistem menyediakan fitur edit profil: nama lengkap, email (username tidak bisa diubah).	Satisfier	UC-06
FR-AUTH-05	Sistem menyediakan fitur ubah password dengan indikator kekuatan password (strength meter).	Satisfier	UC-06
FR-AUTH-06	Sistem mendukung dua role: student (default) dan admin.	Must	UC-01
FR-AUTH-07	Sistem menyediakan fitur nonaktifkan akun (deactivate) — akun tidak bisa login, data dipertahankan.	Delighter	UC-06
FR-AUTH-08	Sistem menyediakan fitur hapus akun permanen (danger zone) dengan konfirmasi ganda.	Delighter	UC-06
FR-AUTH-09	Sistem menampilkan pesan error jelas saat login/registrasi gagal (email duplikat, kredensial salah, validasi gagal).	Satisfier	UC-01
FR-AUTH-10	Sistem mengimplementasikan session management berbasis JWT (access token + refresh token) dengan expiry konfigurable.	Must	UC-01

3.1.2 Modul Pomodoro Timer

Kode	Deskripsi	Prioritas	Ref. UC
FR-PMD-01	Sistem menyediakan timer Pomodoro 3 mode: Focus, Short Break, Long Break.	Must	UC-02
FR-PMD-02	Pengguna dapat mengkonfigurasi durasi Focus, Short Break, Long Break (default: 25/5/15 menit).	Satisfier	UC-02
FR-PMD-03	Pengguna dapat mengkonfigurasi jumlah sesi Focus sebelum Long Break (default: 4).	Satisfier	UC-02
FR-PMD-04	Timer ditampilkan sebagai circular SVG ring dengan animasi progress real-time.	Satisfier	UC-02
FR-PMD-05	Sistem menampilkan indikator progress sesi (session dots: 1–4).	Satisfier	UC-02
FR-PMD-06	Setiap sesi yang selesai dicatat ke database: mode, durasi, timestamp, user_id.	Must	UC-02
FR-PMD-07	Sistem menyediakan panel embedded browser (iframe) dengan daftar link pribadi (whitelist dikelola admin).	Delighter	UC-02
FR-PMD-08	Admin mengelola whitelist URL untuk embedded browser (tambah/hapus/aktifkan/nonaktifkan).	Satisfier	UC-02
FR-PMD-09	Statistik Pomodoro: sesi hari ini, total fokus (jam), total break, best streak (hari berurutan).	Satisfier	UC-02
FR-PMD-10	Session Lock: Selama mode Focus aktif, hanya halaman Notes & AI Tutor yang bisa diakses; mode Short Break: hanya halaman Pomodoro; mode Long Break: full access. Overlay lock full-screen dengan pesan & countdown badge sinkron di semua tab via localStorage + storage event.	Must	UC-02, UC-ACC

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U

3.1.3 Modul Notes (Catatan)

Kode	Deskripsi	Prioritas	Ref. UC
FR-NOT-01	Sistem menyediakan rich text editor berbasis Quill.js dengan toolbar formatting.	Must	UC-03
FR-NOT-02	Sistem mendukung CRUD catatan: buat, baca (list + detail), edit, hapus.	Must	UC-03
FR-NOT-03	Setiap catatan wajib memiliki judul (title).	Satisfier	UC-03
FR-NOT-04	Toolbar editor minimal: heading (H1–H3), bold, italic, underline, strikethrough, text color, bullet/numbered list, blockquote, link.	Satisfier	UC-03
FR-NOT-05	Sistem menyediakan pencarian/filter catatan berdasarkan judul/konten (client-side & server-side).	Satisfier	UC-03
FR-NOT-06	Sistem mendukung unduh catatan sebagai file .txt (plain text).	Delighter	UC-03
FR-NOT-07	Sistem menyediakan toggle tema editor: gelap/terang (dark/light mode).	Delighter	UC-03
FR-NOT-08	Sistem menyediakan toggle auto-save (interval 30 detik) yang menyimpan draft ke database tanpa klik manual.	Satisfier	UC-03
FR-NOT-09	Sistem mendukung share catatan ke pelajar lain (read-only link / kolaborasi dasar).	Delighter	UC-03

3.1.4 Modul AI Quiz Generated

Kode	Deskripsi	Prioritas	Ref. UC
FR-QUIZ-01	Sistem menghasilkan kuis pilihan ganda (multiple choice) berbasis AI (Groq Llama 3.3 70B) dari topik yang dimasukkan pengguna.	Must	UC-04
FR-QUIZ-02	Sistem mendukung klasifikasi subjek otomatis (Matematika, Sains, Bahasa, Sejarah, dll.) dan manual.	Satisfier	UC-04
FR-QUIZ-03	Pengguna mengatur jumlah soal: 1–20 soal per kuis.	Satisfier	UC-04
FR-QUIZ-04	Sistem mendukung upload file (PDF, DOCX, TXT, MD) sebagai sumber materi kuis (opsional).	Delighter	UC-04
FR-QUIZ-05	Sistem menyediakan timer pengerjaan kuis (configurable per soal / total).	Satisfier	UC-04
FR-QUIZ-06	Setelah submit: sistem menampilkan skor, persentase benar, waktu pengerjaan.	Must	UC-04
FR-QUIZ-07	Sistem menyediakan review jawaban: tampilkan soal, jawaban user, jawaban benar, penjelasan AI (opsional).	Satisfier	UC-04
FR-QUIZ-08	Sistem menyimpan dan menampilkan riwayat kuis: topik, skor, tanggal, jumlah soal, durasi.	Satisfier	UC-04
FR-QUIZ-09	Rate limiting: pelajar max 5 kuis/hari; admin unlimited.	Must	UC-04
FR-QUIZ-10	Hasil kuis & feedback AI disimpan ke database untuk analytics dashboard.	Satisfier	UC-04

3.1.5 Modul AI Chat Assistant

Kode	Deskripsi	Prioritas	Ref. UC
FR-CHAT-01	Sistem menyediakan antarmuka chat dengan AI Tutor (model Llama 3.3 70B via Groq API).	Must	UC-05
FR-CHAT-02	Manajemen sesi chat: buat sesi baru, rename judul sesi (auto-generate dari pesan pertama), hapus sesi.	Must	UC-05
FR-CHAT-03	Riwayat chat disimpan persist di database (user_id, session_id, role, content, timestamp).	Must	UC-05
FR-CHAT-04	Welcome card dengan quick suggestions (contoh: "Jelaskan konsep OOP", "Buat ringkasan bab 3", "Berikan soal latihan").	Satisfier	UC-05
FR-CHAT-05	Judul sesi chat di-generate otomatis oleh AI berdasarkan konteks percakapan awal.	Satisfier	UC-05
FR-CHAT-06	Rate limiting: pelajar max 20 pesan AI per 6 jam; admin unlimited.	Must	UC-05
FR-CHAT-07	Sistem mendukung upload file konteks (txt, md, csv, pdf) yang dikirim bersama prompt ke AI.	Delighter	UC-05
FR-CHAT-08	Sistem menampilkan indikator loading/typing selama AI memproses respons.	Satisfier	UC-05
FR-CHAT-09	Sistem menangani error koneksi API (timeout, quota habis, model error)	Satisfier	UC-05

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U

	dengan pesan informatif & retry button.		
FR-CHAT-10	AI response di-sanitize (XSS protection) sebelum direnderdi UI.	Must	UC-05

3.1.6 Modul Profile Settings

Kode	Deskripsi	Prioritas	Ref. UC
FR-PROF-01	Halaman profil menampilkan & mengedit: nama lengkap, email (username read-only).	Satisfier	UC-06
FR-PROF-02	Username tidak dapat diubah setelah registrasi.	Must	UC-06
FR-PROF-03	Menampilkan role pengguna (student/admin) di halaman profil.	Delighter	UC-06
FR-PROF-04	Halaman keamanan: ubah password dengan strength meter (zxcvbn atau sejenis) + konfirmasi password lama.	Satisfier	UC-06
FR-PROF-05	Halaman preferensi: bahasa (EN/ID), notifikasi suara (on/off), notifikasi desktop (on/off, butuh izin browser).	Satisfier	UC-06
FR-PROF-06	Toggle auto-save notes (global, default ON).	Delighter	UC-06
FR-PROF-07	Toggle tampilkan progress milestone di dashboard (default ON).	Delighter	UC-06
FR-PROF-08	Pengaturan goal belajar: mingguan / bulanan / tahunan (target jam fokus, target catatan, target kuis).	Satisfier	UC-06
FR-PROF-09	Pengaturan durasi Pomodoro kustom (sinkron dengan FR-PMD-02/03).	Satisfier	UC-06
FR-PROF-10	Danger zone: deactivate account (soft delete) & delete account permanen (hard delete + cascade data).	Delighter	UC-06
FR-PROF-11	Milestone management: tambah milestone (judul, target tanggal, deskripsi), tandai selesai, hitung progress % otomatis.	Must	UC-06

3.1.7 Modul Dashboard

Kode	Deskripsi	Prioritas	Ref. UC
FR-DASH-01	Menampilkan 4 kartu statistik utama: total fokus (jam), total catatan, rata-rata skor kuis (%), total sesi Pomodoro.	Must	Dashboard
FR-DASH-02	Grafik aktivitas belajar harian (bar chart, 7/30/365 hari).	Satisfier	Dashboard
FR-DASH-03	Diagram distribusi subjek belajar (doughnut chart) berdasarkan tag catatan/kuis.	Satisfier	Dashboard
FR-DASH-04	Grafik tren skor kuis (line chart) per periode.	Satisfier	Dashboard
FR-DASH-05	Grafik streak Pomodoro harian (bar chart).	Satisfier	Dashboard
FR-DASH-06	Radar chart performa belajar (dimensi: konsistensi, intensitas, variasi subjek, hasil kuis, pencapaian goal).	Delighter	Dashboard
FR-DASH-07	Progress pencapaian goal mingguan (progress bar + persentase).	Satisfier	Dashboard
FR-DASH-08	Manajemen subjek: tambah (nama + warna), hapus, edit warna.	Satisfier	Dashboard
FR-DASH-09	Activity feed: aktivitas terbaru (buat catatan, selesaikan kuis, selesaikan pomodoro, chat AI) — max 10 item.	Satisfier	Dashboard
FR-DASH-10	Filter periode global: Minggu / Bulan / Tahun (memperbarui semua statistik & grafik).	Satisfier	Dashboard
FR-DASH-11	Ringkasan harian (daily summary): total fokus hari ini, catatan baru, kuis dikerjakan, streak status.	Delighter	Dashboard

3.1.8 Modul Access Control

Kode	Deskripsi	Prioritas	Ref. UC
FR-ACC-01	SessionStateManager mempertahankan state sesi Pomodoro (mode, sisa waktu, session count) di localStorage.	Must	UC-ACC
FR-ACC-02	AccessController membatasi navigasi sidebar berdasarkan mode Pomodoro aktif.	Must	UC-ACC
FR-ACC-03	Mode Focus: hanya halaman Notes & AI Tutor yang accessible; menu lain dikunci.	Must	UC-ACC
FR-ACC-04	Mode Short Break: semua fitur terkunci kecuali halaman Pomodoro.	Must	UC-ACC
FR-ACC-05	Mode Long Break: tidak ada pembatasan akses (full access).	Satisfier	UC-ACC

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U

FR-ACC-06	Overlay layar penuh (full-screen lock) dengan pesan informatif & countdown badge saat akses dibatasi.	Must	UC-ACC
FR-ACC-07	Countdown badge di semua halaman sinkron real-time via localStorage + storage event listener.	Satisfier	UC-ACC
FR-ACC-08	Status akses ter-update real-time saat mode Pomodoro berubah (tanpa refresh halaman).	Must	UC-ACC

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U

3.2 Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

Kode	Deskripsi	Kategori
NFR-PER-01	Waktu respons API non-AI < 500 ms (p95) di jaringan lokal.	Performa
NFR-PER-02	Waktu respons AI (Groq API) rata-rata 2–5 detik; timeout client 30 detik.	Performa
NFR-PER-03	Mendukung minimal 100 concurrent users tanpa degradasi signifikan.	Skalabilitas
NFR-SEC-01	Password di-hash SHA-256 minimum (rekomendasi: bcrypt/argon2 di produksi).	Keamanan
NFR-SEC-02	Semua komunikasi via HTTPS (TLS 1.2+).	Keamanan
NFR-SEC-03	JWT access token expiry 15 menit, refresh token 7 hari; rotasi refresh token.	Keamanan
NFR-SEC-04	Proteksi CSRF (SameSite cookie + CSRF token), XSS (CSP header, sanitasi output), SQLi (parameterized query).	Keamanan
NFR-SEC-05	Rate limiting API: auth 10 req/menit, AI endpoints sesuai FR-QUIZ-09/FR-CHAT-06.	Keamanan
NFR-REL-01	Uptime target 99.5% bulanan (excl. maintenance window).	Keandalan
NFR-REL-02	Backup database harian (full) + WAL/point-in-time recovery.	Keandalan
NFR-USA-01	UI responsif: breakpoint mobile (≤768px), tablet, desktop; aksesibilitas WCAG 2.1 AA (kontras, ARIA label, keyboard nav).	Usability
NFR-USA-02	Bahasa default: Indonesia; dukungan English via i18n (FR-PROF-05).	Usability
NFR-MNT-01	Logging terstruktur (JSON) untuk audit trail: auth, AI calls, error, performance.	Maintainability
NFR-MNT-02	Kode coverage unit test minimal 80% untuk modul kritis (auth, payment, AI proxy).	Maintainability
NFR-CMP-01	Kompatibel Chrome 110+, Firefox 110+, Edge 110+, Safari 15+ (desktop & mobile).	Kompatibilitas

3.3 Kebutuhan Antarmuka (Interface Requirements)

3.3.1 Antarmuka Pengguna (UI)

Desain mengikuti Design System CleverAI (warna primary: #2563EB blue-600, secondary: #10B981 emerald-500, dark mode supported).

Navigasi: Sidebar kiri (collapsible) + Top bar (user menu, notifikasi, theme toggle).

Halaman utama per modul sesuai UI mockup di DPPL:

ID Halaman	Deskripsi
P001/P002	Register / Login — form validasi real-time, link switch.
P001	Pomodoro — timer circle, 3 tab mode, setting panel, today stats, session log.
P001/P002	Notes Workspace / Edit — list card + search, Quill editor full-width.
P001/P002	AI Quiz Dashboard / Halaman Kuis — input topik + generate, kuis card swipe/next, hasil skor.
P003/P004	AI Study Dashboard / Chat — session list (bubble), chat full-screen dengan markdown rendering.
P001	Profile Settings — form profil, tab security/preferences/goal/milestone, danger zone.

Feedback visual: toast notification (success/error/warning), skeleton loader untuk data async, loading spinner untuk AI.

3.3.2 Antarmuka Perangkat Lunak (API)

RESTful API Base path /api/v1. Format request/response: JSON. Auth: Bearer JWT.

- POST /auth/register, POST /auth/login, POST /auth/refresh, POST /auth/logout
- GET/PUT /users/me, PUT /users/me/password, DELETE /users/me
- GET/POST /notes, GET/PUT/DELETE /notes/:id, GET /notes/export/:id
- GET/POST /pomodoro/sessions, PUT /pomodoro/settings, GET /pomodoro/stats
- POST /ai/quiz/generate, POST /ai/quiz/submit, GET /ai/quiz/history

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U

- POST /ai/chat/message, GET/POST/PUT/DELETE /ai/chat/sessions, POST /ai/chat/upload
- GET /dashboard/stats, GET /dashboard/charts, GET /dashboard/activity
- GET/PUT /profile/goal, GET/POST/PUT/DELETE /profile/milestones

AI Proxy: Server memvalidasi rate limit, menyuntikkan system prompt, memanggil Groq API, menyimpan log, mengembalikan response terstruktur ke client.

WebSocket (opsional v1.1): Real-time countdown badge sync & notifikasi push.

3.3.3 Antarmuka Perangkat Keras

Tidak ada kebutuhan perangkat keras khusus. Minimum: perangkat dengan browser modern, koneksi internet, minimal 2 GB RAM.

3.3.4 Antarmuka Komunikasi

- HTTPS/REST (port 443) untuk client ↔ server.
- HTTPS (port 443) untuk server → Groq API (api.groq.com).
- Database: TCP port 3306 (MySQL) / 5432 (PostgreSQL) — hanya internal network.

3.4 Model Data (Ringkasan Entitas Utama)

Entitas	Atribut Utama
User	id (PK), username (UK), email (UK), password_hash, full_name, role (student/admin), is_active, created_at, updated_at
Note	id (PK), user_id (FK), title, content (HTML/Delta), is_shared, share_token, created_at, updated_at
PomodoroSession	id (PK), user_id (FK), mode (focus/short_break/long_break), duration_sec, started_at, ended_at, completed (bool)
PomodoroSetting	user_id (FK, UK), focus_dur, short_break_dur, long_break_dur, sessions_before_long
Quiz	id (PK), user_id (FK), topic, subject, num_questions, source_file_id (nullable), created_at
QuizAttempt	id (PK), quiz_id (FK), user_id (FK), answers (JSON), score, percentage, duration_sec, completed_at
ChatSession	id (PK), user_id (FK), title, model_version, created_at, updated_at
ChatMessage	id (PK), session_id (FK), role (user/assistant/system), content, tokens_used, created_at
Milestone	id (PK), user_id (FK), title, target_date, description, is_completed, completed_at, created_at
Subject	id (PK), user_id (FK), name, color_hex, created_at
WhitelistURL	id (PK), url, label, is_active, created_by (admin FK), created_at

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U

4. Matriks Kerunutan Kebutuhan (Requirement Traceability Matrix)

Memetakan FR → Use Case (DPPL) → Test Case (SDLC) → Kelas/Modul Implementasi.

Kode FR	Deskripsi Singkat	Use Case (DPPL)	Test Case (SDLC)	Modul/Kelas
FR-AUTH-01	Registrasi validasi	UC-01 Login&Reg	TC-AUTH-01,02,03	AuthController, Pelajar
FR-AUTH-02	Login kredensial	UC-01 Login&Reg	TC-AUTH-04,05	AuthController, Pelajar
FR-AUTH-03	Hash SHA-256	UC-01 Login&Reg	TC-AUTH-04	UserRepository
FR-AUTH-04/05	Edit profil & ganti password	UC-06 Profile	TC-AUTH-06,07	ProfileController, Profile
FR-AUTH-06	Role student/admin	UC-01 Login&Reg	TC-AUTH-01,04	User (role field)
FR-AUTH-07/08	Deactivate/Delete akun	UC-06 Profile	TC-AUTH-08	ProfileController
FR-AUTH-09	Error message jelas	UC-01 Login&Reg	TC-AUTH-02,03,05	UI + AuthController
FR-AUTH-10	JWT session mgmt	UC-01 Login&Reg	TC-AUTH-04	AuthController
FR-PMD-01–06	Timer Pomodoro 3 mode, config, log	UC-02 Pomodoro	TC-PMD-01,02,03,05	PomodoroController, PomodoroTimer
FR-PMD-07–08	Embedded browser + whitelist	UC-02 Pomodoro	TC-PMD-06	PomodoroController, WhitelistURL
FR-PMD-09	Statistik Pomodoro	UC-02 Pomodoro	TC-PMD-05	Dashboard, PomodoroTimer
FR-PMD-10	Session Lock (Access Control)	UC-ACC	TC-ACC-01..04	AccessController, SessionStateManager
FR-NOT-01–05	Rich text CRUD + search	UC-03 Notes	TC-NOT-01..04	NotesController, Notes
FR-NOT-06–09	Download, theme, auto-save, share	UC-03 Notes	TC-NOT-05,06	NotesController, Notes
FR-QUIZ-01–05	Generate kuis AI, config, file upload	UC-04 AI Quiz	TC-QUZ-01,06	AIQuizController, AIQuiz
FR-QUIZ-06–10	Skor, review, history, rate limit	UC-04 AI Quiz	TC-QUZ-02..05,09	AIQuizController, AIQuiz
FR-CHAT-01–05	Chat AI, session mgmt, welcome card	UC-05 AI Chat	TC-AIT-01..03,05	AIChatController, AIChat
FR-CHAT-06–10	Rate limit, file upload, loading, error, sanitize	UC-05 AI Chat	TC-AIT-04,06,09	AIChatController, AIChat
FR-PROF-01–11	Profil, security, pref, goal, milestone, danger zone	UC-06 Profile	TC-PRF-01..05	ProfileController, Profile
FR-DASH-01–11	Statistik, 5 chart, subject mgmt, feed, filter, summary	Dashboard	TC-DSH-01..06	DashboardController, Dashboard
FR-ACC-01–08	SessionStateManager, AccessController, lock, sync	UC-ACC	TC-ACC-01..05	AccessController, SessionStateManager

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U

5. Informasi Tambahan

5.1 Glosarium

Istilah	Definisi
Delta Format	Format representasi dokumen Quill.js (operasi insert/retain/delete) — lebih ringkas dari HTML.
Session Lock	Mekanisme pembatasan navigasi saat Pomodoro Focus/Short Break aktif, diberlakukan di sisi client (AccessController) & divalidasi server-side untuk API sensitif.
Rate Limiting	Pembatasan jumlah request AI per user per window waktu (sliding window log algorithm di Redis/in-memory).
Whitelist URL	Daftar URL yang diizinkan dimuat di iframe embedded browser Pomodoro; dikelola admin.
Milestone	Target belajar jangka menengah (mingguan/bulanan) dengan progress persentase otomatis dari aktivitas terkait.

5.2 Indeks Use Case (DPPL Reference)

- UC-01: Login & Registrasi
- UC-02: Pomodoro Timer
- UC-03: Edit Notes
- UC-04: AI Quiz Generated
- UC-05: AI Chat Assistant
- UC-06: Profile Settings
- UC-ACC: Access Control (tambahan dari SDLC)
- Dashboard: (modul terpisah di SDLC, merujuk FR-DASH)

5.3 Referensi UI Mockup (DPPL Figures)

- Gambar 1–3: Sequence & UI Login/Register
- Gambar 4–5: Sequence & UI Pomodoro
- Gambar 6–8: Sequence & UI Notes (List + Edit)
- Gambar 9–10: Sequence & UI AI Quiz
- Gambar 11–12: Sequence & UI AI Chat
- Gambar 13–14: Sequence & UI Profile
- Gambar 15: Class Diagram CleverAI (MVC)
-

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U